Integrador Notas Fiscais KIT → WMS

Integração automática de notas fiscais com o WMS

Manual Tecnico

Gerado em: 2026-11-13 Versão: 2026.11.13-b79d386

Manual Tecnico (Nivel 1)

Guia de **operação do dia a dia** para o técnico humano no servidor **SRVAPPALC02** (Windows Server 2012 R2, PowerShell 4.0/5.1). O passo a passo pressupõe **acesso LOCAL ao servidor por RDP (Área de Trabalho Remota) ou direto na máquina**, abrindo o** PowerShell como Administrador** no próprio servidor. (Alternativa avançada: os scripts também rodam por WinRM com `Invoke-Command`, mas este manual foca no acesso local.)

Depois que o sistema está em produção, o técnico **opera a partir do servidor**. Todos os scripts de operação vivem de forma **permanente** em `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy` — essa é a pasta de trabalho do dia a dia. Rode o PowerShell como Administrador, entre nessa pasta e use sempre:

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\<script>.ps1 <parâmetros>
```

> A **instalação completa** (criar as pastas, publicar a primeira release, configurar o serviço NSSM, compartilhar a entrada, virar para produção) **não** está aqui: ela vive em `docs\INSTALACAO-SERVIDOR.md`. Este manual cobre só a **operação recorrente no servidor.** **O `C:\temp\deploy` só aparece na** primeira instalação** (ver o guia de instalação); no dia a dia use sempre `tools\deploy`.

Índice

1. Ambiente: servidor x máquina de build (local)
2. Dados do ambiente
3. Iniciar / parar / reiniciar / status do serviço
4. Ver e interpretar os logs
5. Trocar usuário e senha do WMS
6. Trocar usuário / senha / remetente do SMTP
7. Trocar o endpoint/URL do WMS (virada homolog → produção)
8. Destinatários de e-mail (fechamento e resumo semanal)
9. Dia/hora do resumo, janela de coleta e limpeza

- 8.1. Arquivos não-XML (ExtensaoInvalida) e a flag `Pastas:TratarNaoXmlComoErro`
- 8.2. Ligar/desligar o envio da placa do veículo (`I50:EnviarPlacaVeiculo`)
- 8.4. Puxada e Puxada TSP: pastas, ZIP e nome da onda
- 8.5. I51 como gatilho da I60: retorno da separação, associação e relatório diário
- 8.6. Última alternativa: tela de devolução pela I40 (seção removível)

1. Publicar nova versão e rollback
2. Estado e telemetria (não mexer)
3. O serviço não sobe — diagnóstico e TLS 1.2
4. Tabela: "Quero fazer X → arquivo/comando → reinicia?"
5. Avisos de segurança
6. Guia rápido: usar a IA de apoio

---

0. Ambiente: servidor x máquina de build (local)

Há **dois ambientes** diferentes, e a maior parte das tarefas acontece só no **servidor**. Não confunda as pastas de um com as do outro.

Servidor `SRVAPPALC02` (produção) — onde você opera no dia a dia

É onde o serviço roda e onde o técnico **trabalha** (via RDP). A estrutura do app fica em `C:\Friozem\importacao_notas`:

- `app\current` — a release ativa (o NSSM aponta aqui); releases antigas em `app\releases\<versao>`.
- `config\` — `appsettings.Production.json`, `email.settings.json` e os dois TXT de destinatários (ACL restrita).
- `data\` — **Estado** (diário do pacote) e **telemetria**, fora do share.
- `logs\` — `worker.out.log` / `worker.err.log`.
- `backups\` — zips do `current` anterior a cada virada.
- `tools\deploy\` — **os scripts de operação** (`servico.ps1`, `publicar-release.ps1`, `rollback.ps1`, `configurar-segredos.ps1`, `diagnostico.ps1`, `remover.ps1`, etc.). É a **fonte de verdade** dos scripts no servidor.

A **entrada** compartilhada fica em `C:\Friozem\kitbrf` (share SMB `kitbrf`). Para operar: abra o **PowerShell como Administrador** no servidor e vá para `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy`.

Máquina de build (local, opcional/avançado) — só para gerar nova versão

É o **repositório com o código-fonte** (`src\`) e os **scripts-fonte** (`deploy\`). Serve **apenas** para **gerar uma nova versão** quando houver mudança de código: rode `deploy\publicar.ps1`, que produz o `.zip` em `artifacts\`. A **maioria das tarefas de operação NÃO precisa** da máquina de build.

> As pastas `deploy\` e `artifacts\` são do **repositório local** (máquina de build), **não** existem no servidor. No servidor, os scripts de operação ficam em `tools\deploy` (não em `deploy\`) e não há `artifacts\`. Se você está no servidor e vê uma instrução com `deploy\` ou `artifacts\`, ela é da máquina de build — no servidor, o equivalente é `tools\deploy`.

Onde estou? → o que uso

Onde estou	O que uso
No servidor (RDP) — operação do dia a dia	`C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy` (ex.: `cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy ; .\servico.ps1 -Acao Status`)
Na máquina de build — gerar nova versão (mudança de código)	repositório: `deploy\publicar.ps1` → gera o `.zip` em `artifacts\<versao>\`

1. Dados do ambiente

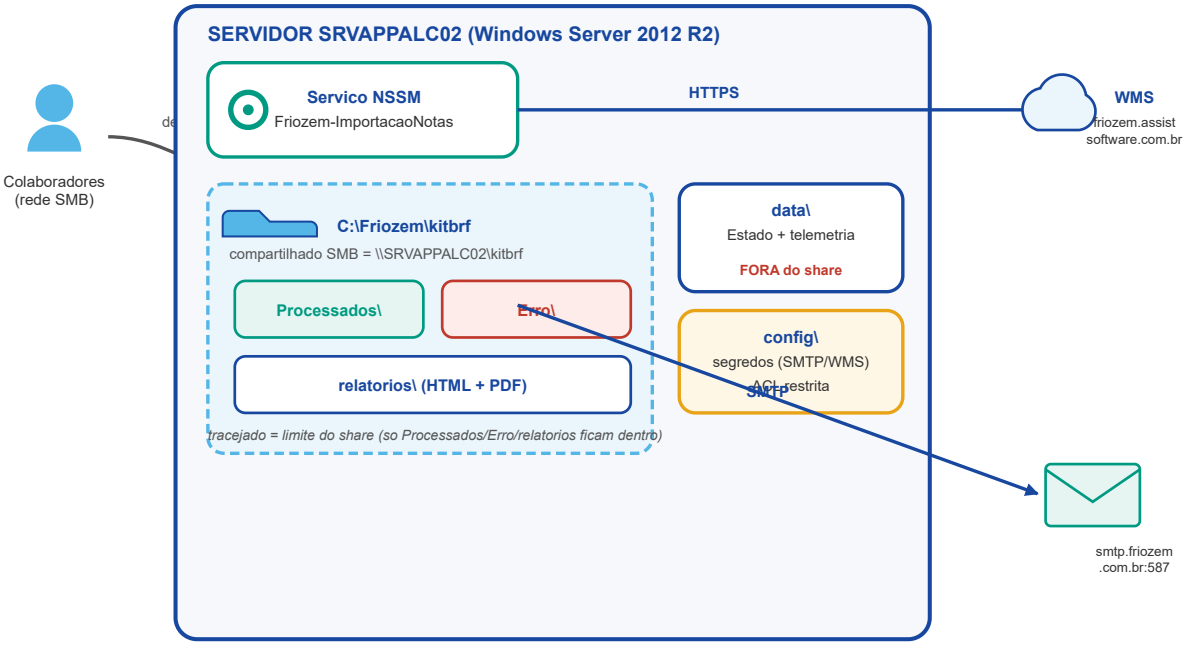
Item	Valor
Servidor	`SRVAPPALC02` / `200.200.200.213` (Windows Server 2012 R2)
Raiz do app	`C:\Friozem\importacao_notas`
Subpastas do app	`app\releases\<versao>`, `app\current`, `config`, `data`, `logs`, `backups`, `tools\deploy` (scripts de operação)
Pasta de trabalho (RDP)	`C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy` (onde você roda os scripts)
Serviço (NSSM)	`Friozem-ImportacaoNotas`
nssm.exe	`C:\Friozem\Gestao_Enderecos\tools\nssm.exe` (já embutido como default `-NssmPath`)
Pasta de entrada (local)	`C:\Friozem\kitbrf` (share SMB `kitbrf`: `\\SRVAPPALC02\kitbrf`)
Pastas de depósito	`C:\Friozem\kitbrf\Puxada` (puxada normal) e `C:\Friozem\kitbrf\PuxadaTSP` (puxada TSP, ZIP ou XML solto); ver seção 8.4
Config não-secreta	`C:\Friozem\importacao_notas\config\appsettings.Production.json`
Segredos SMTP	`C:\Friozem\importacao_notas\config\email.settings.json`
Segredos WMS	variáveis de ambiente de **MÁQUINA** `WMS__Usuario` / `WMS__Senha`
Logs do serviço	`C:\Friozem\importacao_notas\logs\worker.out.log` e `worker.err.log`
Manuais (cópia no servidor)	`C:\Friozem\importacao_notas\manuais` (cópia feita na instalação)

Os **manuais** (este Manual Técnico e o Manual do Usuário, em HTML e PDF) ficam no servidor em `C:\Friozem\importacao_notas\manuais` — uma cópia feita na instalação, para consulta local sem precisar do repositório.

No servidor, os scripts de operação ficam de forma **permanente** em `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy` (fonte de verdade; `instalar.ps1` os replica para lá e `publicar-release.ps1` os atualiza a cada release). Opere sempre a partir dessa pasta. Defaults já embutidos em todos eles: `-RaizInstalacao C:\Friozem\importacao_notas`, `-NomeServico Friozem-ImportacaoNotas`, `-NssmPath C:\Friozem\Gestao_Enderecos\tools\nssm.exe`. Os scripts que escrevem aceitam `-WhatIf` (simula sem alterar nada).

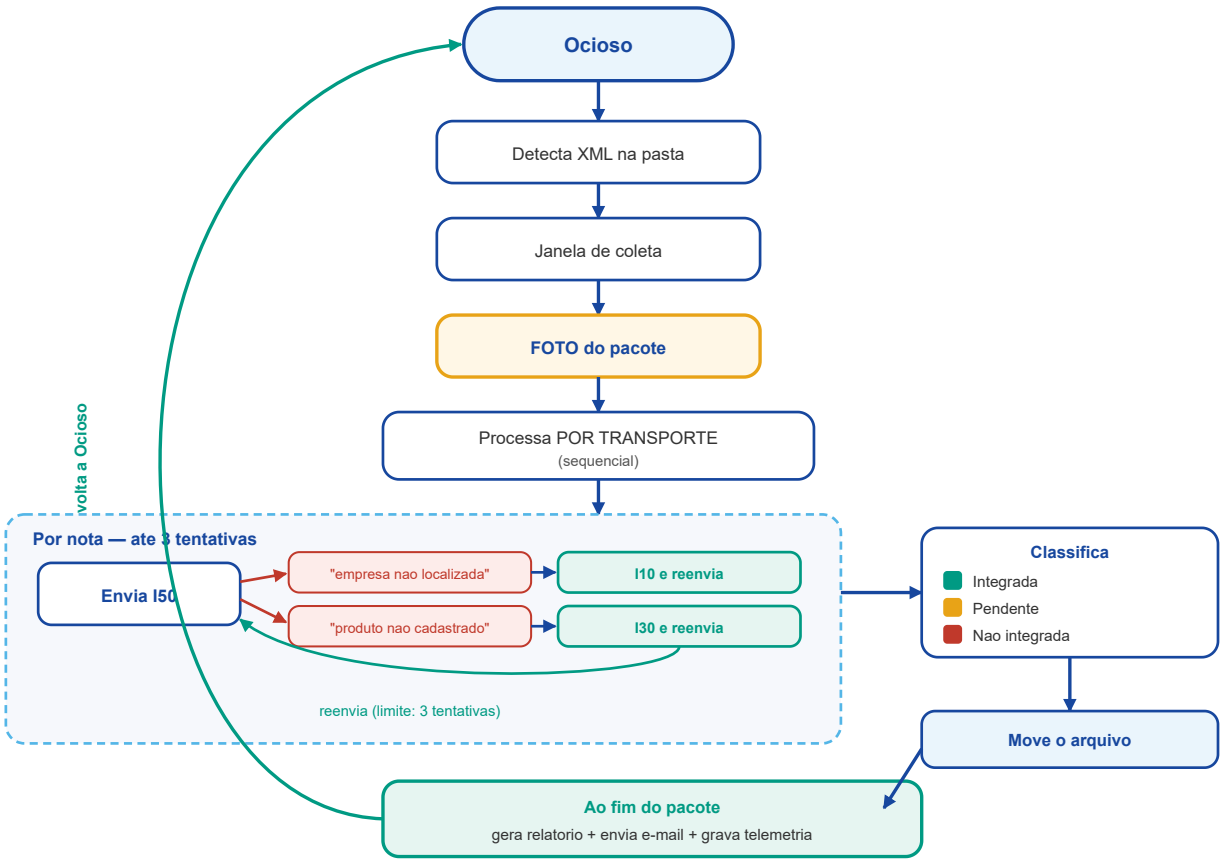
O diagrama abaixo resume a implantação no servidor: o serviço NSSM, o share `kitbrf` (com `Processados\`, `Erro\` e `relatorios\` dentro), a pasta `data\` (Estado + telemetria) **fora** do share, a `config\` com segredos e ACL restrita, e as saídas HTTPS (WMS) e SMTP (e-mail).

Arquitetura de implantacao



O ciclo de processamento do pacote (orquestrador reativo) está detalhado em `docs\OPERACAO.md` e ilustrado a seguir: do estado **Ocioso** até o fechamento do pacote (relatório + e-mail + telemetria), passando pelo envio `I50` e pelos reenvios `I10` / `I30`, com o limite de **3 tentativas** por nota.

Ciclo do pacote — orquestrador reativo



2. Iniciar / parar / reiniciar / status do serviço

Use `servico.ps1` a partir de `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy`. O parâmetro `-Acao` é **obrigatório** e aceita exatamente `Start`, `Stop`, `Restart` ou `Status`:

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Status
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Start
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Stop
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Restart
```

O `Status` combina a saída de `nssm status` com `Get-Service` (mostra situação e tipo de inicialização). As ações são idempotentes (parar algo já parado não gera erro).

Pelo `services.msc` (interface gráfica): abra `services.msc`, localize o serviço **`Friozem-ImportacaoNotas`**, e use o botão direito para **Iniciar / Parar / Reiniciar**. É o mesmo serviço; prefira o `servico.ps1` quando puder, pois ele usa o NSSM de forma consistente.

3. Ver e interpretar os logs

Os logs ficam em:

```
C:\Friozem\importacao_notas\logs\worker.out.log   (saída normal)
C:\Friozem\importacao_notas\logs\worker.err.log   (erros)
```

São gravados pelo NSSM, com rotação diária ou a cada ~10 MB. Abra com o Bloco de Notas, com o `notepad`, ou acompanhe o fim do arquivo no PowerShell:

```
Get-Content C:\Friozem\importacao_notas\logs\worker.out.log -Tail 50 -Wait
```

Linhas comuns e o que significam:

Linha no log	Significado
`Watcher iniciado. Entrada=... Processados=... Erro=...`	O serviço subiu bem e está observando a pasta.
`Relatório do pacote salvo em <Html> e <Pdf>.`	Um pacote fechou e gerou relatório.
`E-mail do pacote enviado.`	O e-mail de fechamento saiu.
`E-mail não configurado; relatório salvo em <Pasta>.`	SMTP não configurado; o relatório ficou em disco (sem erro).
`Falha ao enviar o e-mail do pacote: <Motivo>`	O envio falhou; veja o motivo (host/porta/credencial SMTP).
`HTTP 401 no envio WMS (identificador=...); renovando token e repetindo uma vez.`	**Erro de credencial/token do WMS.** O sistema renova e tenta 1x; se continuar 401, as credenciais `WMS__Usuario` / `WMS__Senha` estão inválidas (ver seção 4).
`Serviço não iniciado: corrija a seção 'Pastas' do appsettings.`	Configuração de `Pastas` inválida; o serviço **não sobe** até corrigir.
`Resumo semanal enviado para ...`	O resumo semanal saiu.

Se muitas notas aparecem como **Pendente** ao mesmo tempo, geralmente o problema está **no WMS** (fila/processamento), não no integrador.

4. Trocar usuário e senha do WMS

As credenciais do WMS ficam, por padrão, em **variáveis de ambiente de MÁQUINA** `WMS__Usuario` / `WMS__Senha`. Troque com `configurar-segredos.ps1` (ele **nunca** exibe os valores; se você não passar, ele pede sem eco), a partir de `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy`:

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\configurar-segredos.ps1 -Fase Homolog
```

- `-Fase` aceita `Homolog` (padrão) ou `Producao` — é apenas um rótulo do que está sendo gravado.
- Por padrão (`-Escopo Maquina`) grava nas env de máquina `WMS__Usuario` / `WMS__Senha`.
- O script pergunta `WMS Usuario` e `WMS Senha` sem mostrar o que você digita. Deixar em branco **pula** aquele item (não apaga o que já existe).

> **Depois de gravar, REINICIE o serviço** para que ele herde a nova variável de ambiente: ```powershell powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Restart ```

5. Trocar usuário / senha / remetente do SMTP

O SMTP vive em `C:\Friozem\importacao_notas\config\email.settings.json`. A forma recomendada é pelo mesmo `configurar-segredos.ps1`, que grava o bloco `Email` com os valores da casa (`Host=smtp.friozem.com.br` , `Porta=587` ,

`UsarTls=false`, `Habilitado=true`), a partir de `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy`:

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\configurar-segredos.ps1 -Fase Producao
```

O script pede, sem eco quando for segredo:

- `SMTP Usuario` e `SMTP Senha` (SecureString).
- `SMTP Remetente` — parâmetro `-SmtpRemetente` (ex.: `kitwms@friozem.com.br`).
- `SMTP Nome do remetente` — parâmetro `-SmtpRemetenteNome` (campo `RemetenteNome`; padrão `KitWms Integrador`).
- `Destinatarios do fechamento, separados por ;` — parâmetro `-SmtpDestinatarios`.

Você também pode **editar direto** o `email.settings.json` (campos `Host`, `Porta`, `UsarTls`, `Usuario`, `Senha`, `Remetente`, `RemetenteNome`, `Destinatarios`, `EnviarQuando`). O arquivo é recarregado ao salvar. Em produção os valores são `smtp.friozem.com.br:587` com **`UsarTls=false`**.

> Limitações do envio: suporta STARTTLS (587) e SMTP interno; **não** suporta TLS implícito (465) nem OAuth2.

6. Trocar o endpoint/URL do WMS (virada homolog → produção)

A URL do WMS é a chave `Wms:BaseUrl` em `C:\Friozem\importacao_notas\config\appsettings.Production.json`:

- **Homologação/validação:** `https://friozem.assistsoftware.com.br:8888/wmsapi/api`
- **Produção (virada futura):** a mesma URL **sem a porta** **`:8888`** (confirme a URL exata de produção com o fornecedor do WMS antes da virada — ver lacunas no resumo).

Edite o valor no arquivo, salve e **reinicie o serviço** (`servico.ps1 -Acao Restart`).

7. Destinatários de e-mail (fechamento e resumo semanal)

São **duas listas diferentes**, cada uma num **arquivo de texto (TXT) dedicado e editável a quente: um e-mail por linha**; linhas em branco são ignoradas; linhas que começam com `#` são comentários. Os dois arquivos são **relidos a cada envio** — editar e salvar vale no **próximo** envio, **sem reiniciar o serviço**. As listas **reais** não são versionadas (ficam em `config\`, cobertas pelo `.gitignore`).

7.1. Fechamento do pacote — `Email:CaminhoDestinatarios`

O caminho do TXT de fechamento é a chave `Email:CaminhoDestinatarios`. Se vazia, o padrão do sistema é `<telemetria>\destinatarios-fechamento.txt`. Exemplo de arquivo:

```
# Destinatarios do fechamento do pacote — um e-mail por linha. '#' comenta.
operacao@friozem.com.br
gestor@friozem.com.br
```

Precedência e fallback do fechamento (nesta ordem):

1. se o TXT tiver **ao menos um e-mail**, ele é usado (tem **precedência** sobre `Email:Destinatarios`);
2. se o TXT estiver ausente/vazio, usa-se a lista `Email:Destinatarios` (separada por `;` no JSON) **apenas como fallback**;
3. se **ambos** estiverem vazios, o e-mail do pacote **não é enviado** e um aviso é registrado no log — mas o **fechamento conclui normalmente** (o relatório HTML + PDF é gerado assim mesmo).

> Editar `Email:Destinatarios` no JSON (`email.settings.json` / `appsettings.Production.json`) é **apenas o fallback** do fechamento, não o mecanismo principal. O mecanismo principal é o TXT apontado por `Email:CaminhoDestinatarios`.

7.2. Resumo semanal — `Monitoramento:CaminhoDestinatarios`

O caminho do TXT do resumo semanal é a chave `Monitoramento:CaminhoDestinatarios`. Se vazia, o padrão do sistema é `<telemetria>\destinatarios.txt`. Exemplo de arquivo:

```
# Destinatarios do resumo semanal — um e-mail por linha. '#' comenta.
ti@friozem.com.br
gestor@friozem.com.br
```

O **fallback é diferente** do fechamento: se o arquivo do resumo estiver ausente, vazio ou ilegível, o resumo vai para o destinatário **mínimo** `ti@friozem.com.br` (não cai em não-envio) e um aviso é registrado no log.

7.3. Nota de servidor — apontar as duas chaves para `config\`

Os **defaults** do código caem em `<telemetria>`, que fica dentro de `data\` — **fora** do share `kitbrf`. Para manter as listas num lugar previsível e protegido, recomenda-se apontar **ambas** as chaves para `C:\Friozem\importacao_notas\config\` no `appsettings.Production.json`, por exemplo:

- `Email:CaminhoDestinatarios` → `config\destinatarios-fechamento.txt`
- `Monitoramento:CaminhoDestinatarios` → `config\destinatarios-resumo.txt`

Confirme os valores efetivos em produção antes de supor onde os arquivos estão (ver lacuna no resumo). Lembre que `config\` tem ACL restrita (seção 13) e que as listas reais não são versionadas.

8. Dia/hora do resumo, janela de coleta e limpeza

Todas na config não-secreta (`appsettings.Production.json`), reinicie o serviço após alterar:

O que	Chave	Padrão
Dia do resumo semanal	`Monitoramento:DiaDaSemana`	`Monday`
Hora do resumo semanal	`Monitoramento:Hora`	`"12:00"`
Janela de coleta do pacote	`Pacote:JanelaColetaSegundos`	`10`
Limpeza ligada/desligada	`Limpeza:Habilitada`	`true`
Dias de retenção (limpeza)	`Limpeza:DiasRetencao`	`60`

Outras chaves de `Pacote` úteis: `IntervaloVarreduraSegundos` (5), `EstabilizacaoSegundos` (3), `TimeoutArquivoSegundos` (300), `BackoffMaximoSegundos` (120), `MaxTransportesConcorrentes` (1).

A limpeza roda na partida e a cada 24 h, atua **apenas** nas subpastas de `Processados` e `Erro`, e **nunca** toca a entrada, o `Estado`, a telemetria ou os `relatorios`. Como a subpasta `Erro\<pacote>\ExtensaoInvalida` (arquivos não-XML; ver seção 8.1) fica dentro de `Erro`, ela **já é coberta** por essa limpeza de 60 dias — a pasta inteira do pacote é removida no vencimento, sem configuração extra.

8.1. Arquivos não-XML (ExtensaoInvalida) e a flag `Pastas:TratarNaoXmlComoErro`

Quando um arquivo depositado na entrada **não** é `.xml`, ele não é uma nota: o sistema **não** chama o WMS para ele. A separação acontece **na detecção** (ao listar os candidatos do pacote), em três grupos:

- **XML** (`.xml`): segue o fluxo normal de integração.
- **Temporários (em cópia)**: extensões configuráveis em `Pastas:ExtensoesTemporarias` (default `.tmp`, `.temp`, `.crdownload`, `.part`, `.partial`, `.filepart`, `.!ut`, `.opdownload`, `.bak`, `.lock`; também arquivos com atributo Hidden/System). São **ignorados** — nem processa nem move, ficam na entrada até a cópia terminar (um `.tmp` pode virar `.xml`). Comparação case-insensitive, com o ponto normalizado.

- **Não-XML definitivo**: qualquer outra extensão. Com `Pastas:TratarNaoXmlComoErro = true` (**default**), o arquivo é movido para `Erro\<pacote>\ExtensaoInvalida` com um `.motivo.txt` ao lado e registrado no relatório. Com a flag em `false`, o não-XML definitivo é apenas **ignorado** (fica na entrada), como no comportamento legado.

Reflexos nas estruturas:

- `CategoriaErro.ExtensaoInvalida`: nova categoria de erro; define a subpasta `Erro\<pacote>\ExtensaoInvalida` (reusa o mesmo mecanismo de mover + `.motivo.txt` das demais categorias).
- `StatusLinhaRelatorio.ArquivoIgnorado`: novo status, com **cor neutra/cinza** (`#6B7280`, fora da paleta da marca) e rótulo **"Arquivo ignorado (não é XML)"**. No resumo do relatório e do e-mail há um contador próprio **"Arquivos ignorados"**. Esse status é um **aviso**, não uma falha de WMS: não conta como nota real (não infla `Total` nem `Não integradas`).

Regra de e-mail do pacote 100% não-XML: um pacote que só tem arquivos ignorados (nenhuma nota real, XML válido ou inválido-de-conteúdo) **gera o relatório** HTML + PDF normalmente, mas **não envia e-mail** (o log registra que o pacote não tinha notas, apenas arquivos ignorados). Um pacote **misto** (ao menos uma nota real) segue a política de e-mail normal, e os arquivos ignorados aparecem no relatório e no corpo do e-mail.

Limpeza forçada sob demanda — `limpar-extensao-invalida.ps1`: para apagar as pastas `ExtensaoInvalida` **sem esperar** o ciclo de 60 dias, use esse script a partir de `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy` (ele é replicado para lá pelo `instalar.ps1`):

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\limpar-extensao-invalida.ps1 -WhatIf
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\limpar-extensao-invalida.ps1
```

Ele só remove pastas cujo nome-folha seja exatamente `ExtensaoInvalida` **dentro** de `<Entrada>\Erro`, com guardas de caminho (recusa raiz de drive, não segue junctions/symlinks), suporta `-WhatIf` (lista sem apagar) e pede confirmação `s/n` quando não usa `-Force`. Parâmetros: `-Caminho` (entrada, default `C:\Friozem\kitbrf`), `-NomePastaErro` (default `Erro`), `-NomeCategoria` (default `ExtensaoInvalida`) e `-Force` (pula a confirmação).

8.2. Ligar/desligar o envio da placa do veículo (`I50:EnviarPlacaVeiculo`)

O integrador pode enviar ao WMS, no payload **I50**, a **placa do veículo de transporte** lida do XML da nota em `transp/veicTransp/placa`. Esse envio é controlado pela chave `I50:EnviarPlacaVeiculo` na config não-secreta `C:\Friozem\importacao_notas\config\appsettings.Production.json`:

Valor	Efeito
`true` (**padrão**)	Envia a placa exatamente como está no XML (`transp/veicTransp/placa`).
`false`	Envia a placa **em branco** (`placaVeiculo = ""`), como no comportamento anterior.

A placa é enviada **como está** no XML, sem maiúsculas/minúsculas forçadas, sem hífen e sem outras transformações além do básico.

Para **desligar** o envio, edite o arquivo e deixe a chave em `false`:

```
"I50": {
  "EnviarPlacaVeiculo": false
}
```

Para **religar**, volte a chave para `true` (ou remova-a: o padrão é `true`).

> A chave também pode ser sobrescrita por **variável de ambiente de máquina** `I50__EnviarPlacaVeiculo` (dois underscores). Na dúvida, prefira editar o `appsettings.Production.json`.

> **Só envia se existir no XML.** A placa só vai preenchida quando a nota traz `transp/veicTransp/placa`. Se o XML não tiver esse campo, a placa vai **em branco** mesmo com a chave em `true` (não é erro).

> **Depois de editar, REINICIE o serviço** para a mudança valer: ```powershell cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\servico.ps1 -Acao Restart ```

8.3. I60 (associação automática da nota de venda): desligada em produção

Situação: a I60 está **desligada em produção** (`I60:Habilitada=false` , padrão). O Plano A (a I60 associar sozinha a nota de venda ao DocCarga criado pela I50, logo depois da I50) foi **testado no WMS de homologação em 09/11 e 10/11 e não associou, porque o DocCarga ainda não estava separado**. A solução implementada é enviar a I60 **só depois do retorno da separação (I51)**, descrita na seção 8.5. Com `I51:Habilitada=false` (padrão) a I60 continua saindo junto da I50 quando `I60:Habilitada=true` . Nada foi para produção. Histórico completo em `docs\wms-codigo-customizado\HISTORICO-PLANO-A.md` .

- **Como ligar (somente em teste/homologação, com OK do responsável):** defina `I60__Habilitada=true` (variável de ambiente, ou `I60:Habilitada` no `appsettings`) e reinicie o serviço.
- **Opções de diagnóstico (teste):** `I60__TipoOperacaoNota` (padrão `INE`) e `I60__QtdeVolumeZero` (`true` envia `qtdeVolume = 0` , usado só para isolar a conferência de volumes).
- **Enviar só a I60 de um XML:** `--enviar-i60 <xml>` no Worker; mostra o JSON e grava envio e resposta em `envio-manual-i60\` .
- **Em produção, mantenha** `I60__Habilitada=false` .

8.4. Puxada e Puxada TSP: pastas, ZIP e nome da onda

A entrada (`C:\Friozem\kitbrf`) tem duas subpastas de depósito, criadas pelo serviço se faltarem (e criadas na instalação, ver `INSTALACAO-SERVIDOR.md`):

```
kitbrf\
  Puxada\       <- ZIP (ou XML solto) de puxada normal  -> Tipo PUXADA, onda = transporte
  PuxadaTSP\    <- ZIP (ou XML solto) de puxada TSP     -> Tipo TSP, uma onda por ZIP (XMLs soltos: uma ond
  (raiz)        <- XML/ZIP solto: aceito como PUXADA, Origem "raiz" (se AceitarRaiz=true)
  Processados\, Erro\, Estado\  <- como antes (não são monitoradas como entrada)
```

Chaves (reinicie o serviço após alterar; override por variável de ambiente com `__`):

O que	Chave	Padrão
Nome da pasta da puxada normal	`Pastas:Puxada`	`Puxada`
Nome da pasta da puxada TSP	`Pastas:PuxadaTsp`	`PuxadaTSP`
Aceitar arquivos soltos na raiz (como PUXADA)	`Pastas:AceitarRaiz`	`true`
Máximo de arquivos dentro de um ZIP	`Zip:MaxArquivos`	`1000`
Tamanho máximo descompactado de um ZIP, em MB	`Zip:MaxTamanhoMb`	`500`

Com `Pastas:AceitarRaiz=false` , arquivos soltos na raiz ficam parados na entrada (sem erro e sem processamento). Os nomes das duas pastas não podem repetir nem ficar dentro de `Processados` , `Erro` ou `Estado` ; o serviço não inicia com configuração inválida (erro no log).

Como o ZIP é tratado:

- O ZIP só é aberto quando está pronto (mesmo detector de arquivo pronto dos XMLs).
- É extraído para `Estado\tmp\<id>` (apagado ao final). Só entram arquivos `.xml` ; outro tipo vira `ExtensaoInvalida` ; ZIP dentro de ZIP não é aberto; nomes com `..` ou caminho absoluto são ignorados.
- Passou de `Zip:MaxArquivos` ou `Zip:MaxTamanhoMb` , está corrompido, protegido por senha ou sem nenhum XML: o ZIP vai para `Erro\pacote_*\ZipInvalido` com `.motivo.txt` .
- O mesmo XML repetido em dois ZIPs do pacote é processado uma vez; o repetido aparece no relatório como "Arquivo ignorado (XML repetido)".

- Os XMLs e o ZIP original ficam juntos em `Processados\pacote_*\`.
- Na `PuxadaTSP`, XML solto é aceito: os XMLs soltos do pacote formam **uma onda** `TSP-AAAAMMDD-NN` (sem título, sequencial do dia compartilhado com as ondas de ZIP), sem reaproveitamento por hash (reprocessar gera novo sequencial). Arquivo que não seja ZIP nem XML vai para `ExtensaoInvalida`. Só `.zip` é suportado (sem `.rar` / `.7z`).

Nome da onda da TSP: `TSP-AAAAMMDD-NN-NOME` (ex.: `TSP-20261111-01-SOROCABA`).

- `AAAAMMDD` é a data do servidor; `NN` é o sequencial do dia (reinicia a cada dia).
- `NOME` vem do nome do ZIP, sem extensão, sem as palavras `XML` / `XMLS`, em maiúsculas, sem acento, só letras, números e hífen, cortado em 14 caracteres (o campo da onda no WMS aceita até 30). Sem nome aproveitável, a onda é `TSP-AAAAMMDD-NN`.
- O sequencial e o reaproveitamento ficam em `Estado\tsp\ondas.json`. Reenviar o **mesmo** ZIP (mesmo conteúdo) reaproveita a mesma onda. Não apague esse arquivo com o serviço rodando.
- A nota da TSP sem transporte no `infCpl` sobe normalmente; o relatório mostra "(sem)".

No relatório, a coluna **Tipo** (`PUXADA` ou `TSP`) e a coluna **Origem** (`Puxada`, `PuxadaTSP` ou `raiz`) permitem conferir se o ZIP foi para a pasta certa. A TSP é agrupada por onda; a puxada, por transporte. O resumo do e-mail e o resumo semanal contam as notas por tipo e as da raiz.

8.5. I51 como gatilho da I60: retorno da separação, associação e relatório diário

Status: implementado e testado com WMS simulado (839 testes aprovados, build sem avisos). **Teste no homolog pendente**: a proprietária BRF (01.838.723/0098-50) ainda não é encontrada no homolog e depende do fornecedor. Roteiro: `docs\ROTEIRO-TESTE-I51-I60.md`. Escopo: `docs\ESCOPO-I51-I60.md`. **Em produção, mantenha as duas chaves desligadas** até o teste no homolog.

Ciclo: `I50 → separação (WMS) → I51 → emissão da nota → I60`. A I60 só associa DocCarga já separado; por isso o integrador acompanha cada nota depois da I50 e só envia a I60 quando a I51 retorna. O retorno da I51 é um evento configurado no WMS (EDI com meio de retorno WEBSERVI) e só existe com a separação concluída (não há separação parcial).

Chaves de configuração (`appsettings`, ou variável de ambiente com `__`; reinicie o serviço):

Chave	Padrão	Para que serve
`I51:Habilitada`	`false`	Liga o fluxo. Desligada: nada novo roda, nada é gravado em disco e a I60 sai junto da I50.
`I60:Habilitada`	`false`	Liga o envio da I60. Para o fluxo completo, ligue as duas.
`I51:Identificador`	`WEBAPI-I51`	Identificador do EDI no WMS (o número pode mudar).
`I51:IntervaloMinutos`	`5`	De quantos em quantos minutos consulta o WMS.
`I51:HorasParaAtraso`	`24`	Sem retorno nesse prazo, a nota vira **Atrasada** e entra no relatório.
`I51:CampoUnico`	`Numero`	Campo usado na consulta UNICO: `Numero` (nota, 9 dígitos) ou `NroDocumento`.
`I51:DiasRetencaoEstado`	`60`	Retenção do estado e dos brutos.
`I60:TipoOperacaoNota`	`INE`	Operação normal (nunca `IMB`).
`I60:TipoOperacaoEncerrado`	`IMP`	Operação do reenvio quando o DocCarga está encerrado (ENC).
`I60:TpAcaoReenvioImp`	`UPD`	`TpAcao` do reenvio como IMP (`UPD` ou `I`); confirmar no homolog.
`RelatorioI60:Hora`	`12:00`	Hora do relatório diário (horário local).

As listas `I60:Padroes*` (textos de recusa do WMS, separados por `;`, sem diferenciar acento nem maiúsculas) são configuráveis, porque o texto real do WMS ainda será confirmado no homolog.

Consulta (TODOS e UNICO). Só estes dois tipos, só com CNPJ e número:

- **TODOS** traz o que estiver disponível e **não devolve de novo o que já foi puxado**. Por isso a resposta bruta é gravada em `Estado\i51\brutos` **antes** de qualquer processamento. A primeira ativação consome o backlog da proprietária; documentos que não são nossos viram **órfãos** (`Estado\i51\orfaos`). O filtro de proprietário usa o `CnpjProprietario` do retorno.
- **UNICO** traz só o pesquisado e pode ser repetido: serve para recuperar notas atrasadas ou conferir uma nota. Manual: `Worker.exe --consultar-i51 --tipo UNICO --cnpj <cnpj> --numero <nNF>` (`TODOS` é recusado de propósito no comando manual, para não consumir o retorno).

Estado por nota (`Estado\i51\notas\<chave>.json` , escrita atômica, sobrevive a reinício): `AguardandoSeparacao` → `Separada` → `I60Enviada` → `Associada` ou `Rejeitada` ; `Atrasada` quando passa do prazo. Guarda nota, série, chave, CNPJ, transporte, tipo (PUXADA ou TSP), onda e as datas de cada transição. **Ondas TSP passam pelo mesmo fluxo.**

I60 depois da separação. Usa a **mesma NF-e (XML) da I50**, com as **quantidades ajustadas para as separadas** (original × separada fica registrado item a item), operação `INE` . O objetivo é garantir a associação; a I60 serve à devolução depois, se necessário.

DocCarga encerrado (ENC → IMP). Quando o WMS recusa a I60 `INE` por DocCarga encerrado (texto configurável em `I60:PadroesDocCargaEncerrado`), o integrador reenvia a I60 como `IMP` (só importa a nota, sem associação automática) e **registra o erro "doccarga encerrado"** no estado e no relatório. Essa nota nunca é marcada como Associada. A resposta "Nota já existe, TpAcao precisa ser UPD" gera um reenvio com `UPD` . Falha de comunicação nunca rejeita a nota: há nova tentativa com espera crescente. A detecção do ENC por texto de recusa é uma hipótese e **precisa ser confirmada no homolog**.

Relatório diário (12:00). HTML, PDF e e-mail, na identidade do "Relatório de Integração", gravado em `<Relatorio:PastaSaida>\i60` . Mostra aguardando separação (com idade), separadas, I60 associadas, I60 rejeitadas com motivo (por exemplo doccarga encerrado, quantidade diferente), ajustes de quantidade item a item e atrasadas. **Decisão sobre a visão por pacote:** ficou como **seção dentro do relatório diário**, sem relatório separado por pacote. O mesmo relatório lista as notas que ficaram em IMP ou rejeitadas como **candidatas à devolução pela I40** (`RelatorioI60:ListarCandidatasI40`). Destinatários: TXT `RelatorioI60:CaminhoDestinatarios` (um e-mail por linha); se não existir, usa a lista do resumo semanal. Gerar na hora: `Worker.exe --relatorio-i60 [--enviar]` .

Comandos úteis (no servidor, em `app\`): `--consultar-i51` (só UNICO), `--reenfileirar-i60 [--motivo <motivo>] [--chave <chave>]` `e` --relatorio-i60 [--enviar]`. O reenfileiramento grava um pedido em `Estado\i51\comandos` , que o serviço em execução aplica no ciclo seguinte (sem reiniciar).

Ainda a confirmar no homolog: texto real do ENC, `TpAcao` do IMP, sinal de "associada", campo do UNICO e mensagem do retorno sem documentos (`sucesso=N`).

8.6. Última alternativa: tela de devolução pela I40 (seção removível)

> Esta seção é independente do resto do manual e pode ser removida inteira (junto do item do índice e da linha da tabela da seção 12) sem afetar as demais.

A devolução tem uma ordem de preferência: (1) **I60 associada** pelo fluxo I51 → I60 `INE` ; (2) **I60 como** `IMP` (DocCarga encerrado), com o erro registrado; (3) **tela de devolução pela I40**, a **última alternativa**.

A tela da I40 está **pronta e funcionando**, mas **desligada por padrão** (`Devolucao:Habilitada=false`). Pesquisa a nota por chave de 44 dígitos **ou** por número + série, envia a devolução ao WMS com `tipoOperacaoNota` `IMP` , sem placa e sem motorista. Porta HTTP em `Devolucao:Porta` (padrão 8085). O trabalho da I51/I60 não altera a I40 (há testes de regressão). Arquitetura e roteiro: `docs\ARQUITETURA-PLANO-B-I40.md` e `docs\ROTEIRO-TESTE-I40.md` . O teste da tela no homolog ainda está pendente. Só ligue com OK do responsável.

9. Publicar nova versão e rollback

O `.zip` da nova versão é gerado **na máquina de build** (ver seção 0), rodando o `deploy\publicar.ps1` do repositório; o arquivo sai em `artifacts\<versao>\` . Copie esse `.zip` para o servidor (ex.: `C:\temp`) e faça o resto **no servidor**.

Publicar uma nova release (no servidor) com `publicar-release.ps1` , a partir de `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy` . Informe a origem (`-ReleaseZip` **ou** `-ReleaseDir` , nunca os dois):

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\publicar-release.ps1 -ReleaseZip C:\temp\rel.zip -Versao 2026.02
```

- `-ManterUltimas` (padrão `5`): quantas releases antigas preservar em `app\releases` .

- Faz backup do `current` anterior em `backups\current_<carimbo>.zip`, copia a config, aponta `app\current` para a nova release e reinicia o serviço.
- Também **atualiza os próprios scripts** em `tools\deploy` para acompanharem a release.

Rollback para uma release anterior com `rollback.ps1`, na mesma pasta:

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\rollback.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\rollback.ps1 -Versao 2026.01.15-1
```

- Sem `-Versao`, usa a **release anterior** (a segunda mais recente por data).
- Para o serviço, copia a config, reaponta `current` e reinicia.

Ambos aceitam `-WhatIf` para simular antes de executar.

Remover o serviço (raro; preserva as pastas por padrão) com `remover.ps1`, na mesma pasta:

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\remover.ps1
# Remove o serviço E limpa app\/logs\, preservando data\/backups\/config\ (com confirmação):
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\remover.ps1 -LimparPastas -Confirm
```

10. Estado e telemetria (não mexer)

O **Estado** (diário do pacote `pacote-atual.jsonl`) e a **telemetria** (`telemetria.jsonl`, `servico.jsonl`, `ultimo-resumo.txt`, resumos em `resumos\`) ficam **fora do share, previstos em `C:\Friozem\importacao_notas\data`. Eles ficam invisíveis** aos usuários de propósito.

- **Não edite nem apague** esses arquivos com o serviço rodando: o diário é a **fonte de verdade** para retomar um pacote após reinício sem reenviar notas ao WMS; a telemetria alimenta o resumo semanal.
- A limpeza automática **nunca** toca essas pastas.
- Dentro do `Estado` há também `tsp\ondas.json` (sequencial do dia e onda de cada ZIP da Puxada TSP; ver seção 8.4) e `tmp\` (extração temporária dos ZIPs, apagada a cada ZIP processado).

10.1. Tempo de integração: campos e como é medido

O relatório, o PDF e o e-mail de fechamento mostram o bloco **"Tempo de integração"**. Os tempos são **medidos** pelo relógio do sistema (não estimados):

Campo na telemetria (`telemetria.jsonl`)	O que mede	Onde é medido
`EsperaJanelaMs`	Abertura do pacote até a foto da pasta (janela de coleta)	`GerenciadorPacote`
`LeituraMs`	Leitura dos ZIP/XML	`ProcessadorLote`
`IntegracaoWmsMs`	Fase de integração: início da 1ª nota até o registro da última (tempo de parede)	`ProcessadorLote`
`ChamadasWmsMs`	Soma das chamadas ao WMS (I50, I10, I30 e, se ligada, I60) de todas as notas	`Orquestrador`
`TempoRelatorioMs`	Geração e gravação do HTML+PDF do pacote	`FechadorPacote`
`Ondas`	Por onda TSP: `Onda`, `Notas`, `Transportes`, `DuracaoMs`	diário do pacote

- **Por nota no WMS** = `ChamadasWmsMs` ÷ notas. É o número para comparar com o lançamento manual (hoje ~12 s por nota na tela). O resumo semanal mostra a linha "Integração no WMS por nota" só quando há pacotes com essa medição.
- Os campos são **opcionais**: linhas antigas da telemetria continuam sendo lidas (valem 0/vazio). O diário do pacote também ganhou `InicioNota` e `DuracaoWmsMs` por nota, com o mesmo cuidado.
- **Limitação:** o tempo de geração do relatório não pode aparecer dentro do próprio relatório. Ele fica **só na telemetria** (`TempoRelatorioMs`); o relatório e o e-mail mostram as etapas concluídas antes.
- Pacote retomado depois de uma queda: espera da janela e leitura ficam sem valor (0 na telemetria, linha omitida no relatório); integração no WMS e ondas saem do diário e continuam corretas.

10.2. Logo do relatório e do e-mail

A logo Friozem (versão negativa, branca) vem **embutida no programa**. `Relatorio:LogoPath` é opcional e só troca por outro PNG; vazio, inexistente ou inválido = logo embutida. Nada a copiar no servidor.

> Nota de configuração: o caminho físico de `Estado`/telemetria depende de `Pastas:Estado` / `Monitoramento:CaminhoTelemetria`. Para ficarem em `C:\Friozem\importacao_notas\data` (fora do share), esses valores precisam ser **caminhos absolutos** no `appsettings.Production.json`. Confirme o valor efetivo em produção antes de supor onde estão (ver lacuna no resumo).

11. O serviço não sobe — diagnóstico e TLS 1.2

Passos na ordem:

1. **Veja os logs** (seção 3), especialmente `worker.err.log`. A mensagem `Serviço não iniciado: corrija a seção 'Pastas' do appsettings.` indica config de `Pastas` inválida (por exemplo `Estado` igual a `Processados` / `Erro`).
2. **Confirme as variáveis de máquina** do WMS: o serviço lê `WMS__Usuario` / `WMS__Senha` das env de **máquina**; se foram gravadas e o serviço não reiniciou, ele ainda não as herdou — reinicie.
3. **Rode o diagnóstico** (somente leitura, sempre termina sem erro), a partir de `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy`:

```
cd C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\diagnostico.ps1
```

Ele checa serviço, host/porta do WMS (`friozem.assistsoftware.com.br:8888`), SMTP (`smtp.friozem.com.br:587`), a pasta de entrada e o share `kitbrf`, e lê o registro do SChannel (TLS).

1. **Falha de conexão HTTPS ao WMS** (handshake/TLS): em Windows Server 2012 R2 o TLS 1.2 depende do SChannel do sistema. A habilitação é feita pelo **instalador** (`instalar.ps1 -HabilitarTls12` , reversível e com confirmação) — um passo de instalação/manutenção, não de operação do dia a dia. O procedimento completo está em `docs\INSTALACAO-SERVIDOR.md` (seções 3.6/6); siga o guia de instalação para esse ajuste. Não há uma mensagem fixa de "handshake" no log — o sintoma é a falha de conexão HTTPS ao WMS.

12. Tabela: "Quero fazer X → arquivo/comando → reinicia?"

Todos os comandos rodam de `C:\Friozem\importacao_notas\tools\deploy` (no servidor, via RDP); os arquivos de config ficam em `C:\Friozem\importacao_notas\config\` .

Quero fazer	Arquivo / comando (no servidor)	Precisa reiniciar o serviço?
Ver situação do serviço	`tools\deploy\servico.ps1 -Acao Status`	—
Iniciar / parar / reiniciar	`tools\deploy\servico.ps1 -Acao Start|Stop|Restart`	— (é a própria ação)
Ver logs	`logs\worker.out.log` / `logs\worker.err.log`	Não
Trocar usuário/senha do WMS	`tools\deploy\configurar-segredos.ps1` (env de máquina)	**Sim**
Trocar SMTP (usuário/senha/remetente)	`tools\deploy\configurar-segredos.ps1` ou editar `config\email.settings.json`	Recarrega ao salvar; na dúvida reinicie
Trocar URL do WMS	editar `Wms:BaseUrl` em `config\appsettings.Production.json`	**Sim**
Destinatários do fechamento	editar o TXT `config\destinatarios-fechamento.txt` (`Email:CaminhoDestinatarios`); `Email:Destinatarios` no JSON é só fallback	Não (vale no próximo envio)
Destinatários do resumo semanal	editar o TXT `config\destinatarios-resumo.txt` (`Monitoramento:CaminhoDestinatarios`)	Não (vale no próximo envio)
Dia/hora do resumo	`config\appsettings.Production.json` : `Monitoramento:DiaDaSemana` / `Hora`	**Sim**
Janela de coleta / limpeza (60 dias)	`config\appsettings.Production.json` : `Pacote:JanelaColetaSegundos` / `Limpeza:DiasRetencao`	**Sim**
Ligar/desligar envio da placa do veículo	editar `I50:EnviarPlacaVeiculo` em `config\appsettings.Production.json`	**Sim**
Mudar pastas da Puxada/PuxadaTSP, aceitar ou recusar a raiz, limites do ZIP	`Pastas:Puxada` , `Pastas:PuxadaTsp` , `Pastas:AceitarRaiz` , `Zip:MaxArquivos` , `Zip:MaxTamanhoMb` em `config\appsettings.Production.json` (seção 8.4)	**Sim**
Ligar o fluxo I51 → I60 (só no homolog, com OK)	`I51:Habilitada` e `I60:Habilitada` em `config\appsettings.Production.json` (seção 8.5)	**Sim**

Quero fazer	Arquivo / comando (no servidor)	Precisa reiniciar o serviço?
Gerar o relatório diário da I51/I60 agora	`Worker.exe --relatorio-i60 [--enviar]` (seção 8.5)	Não
Ligar a tela de devolução I40 (última alternativa)	`Devolucao:Habilitada` (seção 8.6, removível)	**Sim**
Limpar já as pastas de não-XML (ExtensaoInvalida)	`tools\deploy\limpar-extensao-invalida.ps1` (`-WhatIf` simula)	Não (só apaga as pastas `ExtensaoInvalida`)
Publicar nova versão	`tools\deploy\publicar-release.ps1` (o `.zip` vem da máquina de build)	Automático (o script reinicia)
Rollback	`tools\deploy\rollback.ps1`	Automático (o script reinicia)
Remover o serviço	`tools\deploy\remover.ps1` (`-LimparPastas -Confirm` para limpar `app\` / `logs\`)	— (para o serviço)
Diagnosticar	`tools\deploy\diagnostico.ps1`	Não (só leitura)
Habilitar TLS 1.2	instalação/manutenção: `instalar.ps1 -HabilitarTls12` (ver INSTALACAO-SERVIDOR.md)	Pode exigir reinício do servidor

13. Avisos de segurança

- **Nunca** versione nem compartilhe senhas (WMS ou SMTP). As credenciais do WMS ficam em env de máquina; o SMTP em `email.settings.json`, que está no `.gitignore`.
- A pasta `config\` tem **ACL restrita** (apenas Administrators/SYSTEM e a conta do serviço leem). Os scripts reaplicam essa ACL; não afrouxe as permissões.
- Os scripts **não** exibem segredos no console nem nos logs — mantenha esse comportamento.
- Prefira `-WhatIf` em scripts de escrita quando estiver em dúvida, para simular antes de aplicar.

14. Guia rápido: usar a IA de apoio

Se você decidir usar um agente de IA para **diagnosticar falhas** ou **propor alterações**, o guia completo (fluxo, mapa de arquivos, como diagnosticar e como propor mudanças com segurança) está em `./MANUAL-AGENTE-IA.md` . Usar a IA é **opcional**: você decide.

Antes de aceitar qualquer sugestão da IA, confira estes **guarda-rails**:

- **Não versione nem exponha segredos** do WMS/SMTP (as env `WMS__*` e o `email.settings.json` continuam sensíveis; nada de colar senha em prompt, log ou resposta).
- **Não ligue a I60 em produção** (`I60:Habilitada` deve seguir `false` ; testada no homolog, pausada aguardando o fornecedor; ver seção 8.3). Os dados fiscais vão na I50.
- **Valide mudança de código** com build + test **no repositório, fora de produção**, antes de promover.
- **Não rode teste de carga** em produção ou homologação sem o **OK do responsável**.
- **Config antes de código**: prefira ajustar configuração (JSON e os TXT de destinatários) a mexer no código; e deixe a **execução no servidor** (restart, publicar, rollback) para o técnico humano.